

微机原理

课程代码									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 任课教师：_____

题号						
得分						

一、填空题（）

1. 设计算机字长 $n = 8$ ，则： $[-76]_{补} =$ _____ B $[100]_{补} =$ _____ B

$[-128]_{补} =$ _____ B

2. 8086 系统中，堆栈区域是指一段特殊的内存区域，其操作是以_____数据为单位且按照_____原则进行处理。每执行一次入栈操作，堆栈指针 SP 将会_____。

3. 为了使计算机系统中的存储器具有容量大，速度快，成本低性能，计算机的存储系统采用层次化的存储器，一般包含 3 层，分别是_____，_____和_____。

4. 8086 微处理器执行程序，在取指令阶段，会选取_____的值作为段地址，选取_____的值作为偏移地址，利用 20 位的地址加法器计算出物理地址。

5. 已知字数据 1122H 的逻辑地址为 103FH: 54EEH，则字数据 1122H 的物理地址是_____，段地址是_____，偏移地址是_____。

6. CPU 通过总线对存储器或 I/O 接口进行一次访问所需时间称为一个_____，在 8086/8088CPU 中，一个基本的总线周期包含_____个时钟周期。CPU 取出并执行一条指令的所需要的时间被称为_____。

7. 已知如下寄存器的值, 指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算操作数的物理地址。

DS=1300H, SS=2BB0H, BX=13DDH, SI=590AH, BP=11FEH

(1) CMP BX, [SI+1F00H]

源操作数的寻址方式_____ 源操作数的物理地址是_____

(2) MOV BYTE PTR[BP], 1234H

源操作数的寻址方式_____ 目的操作数的物理地址是_____

8. 用 $16K \times 4$ 的 RAM 芯片, 扩展成 $128K \times 8$ 的存储器, 需要采用_____扩展法, 需要 $16K \times 4$ 的芯片_____片。

9. 某数在计算机中用压缩 BCD 码表示为 00111000B, 则其真值为_____

二、选择题, 将选项填到表中 (本题 $2 \times 10 = 20$ 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 计算机中带符号数的表示通常采用_____。

A、原码 B、反码 C、补码 D、BCD 码

2. 编程人员不能直接读写的寄存器是_____。

A、DI B、SP C、CS D、IP

3. 当中断允许标志 IF=0 时, 以下中断中, 不能被响应的中断是_____。

A、NMI 引脚的中断请求 B、INTR 引脚的中断请求

C、内部中断 D、INT n 产生的中断

4. 有一 SRAM 芯片, 其存储容量 $16K \times 8$, 则其地址线的根数为_____。

A、14 B、4 C、8 D、3

5. 有 1 个实时数据采集系统, 要求 1ms 进行一次数据采集, 然后进行数据的处理及显示输出, 应采用的传送方式是_____。

A、无条件传送方式 B、查询方式 C、中断方式 D、DMA 方式

6. 计算机与外设之间进行信息传输采用的总线是_____。

A、片内总线 B、系统总线

C、设备总线 D、片外总线

7. 在 8086/8088 总线周期中, 在 T1 状态时, CPU 往地址数据分时复用总线上发送_____信号。

A、数据 B、地址 C、状态 D、控制

8. 以下内容不是标号和变量属性的是_____

A、段属性 B、地址属性 C、偏移属性 D、类型属性

9. 在 DMA 控制方式下由_____控制数据传送。

A、CPU B、软件 C、存储器管理部件 D、DMAC

10. 一个完整的中断过程包括中断请求, _____, 中断处理(服务)和中断返回四个阶段。

A、保护现场 B、中断响应

C、保存断点地址 D、恢复现场

三、分析题 (26 分)

1. 已知 (AX)=13FEH, (BX)=5DE0H, (CX)=2502H, (DS)=10AAH (16880H)=0D0H, (16881H)=50H 写出以下指令分别执行的结果 (6 分)

ADD AL, [BX] ; (AX) = _____, (OF) = _____

MOV AX, BX ; (AL) = _____

LEA DX, [BX] ; (DX) = _____

SHL BL, CL ; (AL) = _____, (CF) = _____

2. (10 分) 写出下述程序执行结果以及程序的功能。

DATA SEGMENT

BUF DB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

LEN EQU \$-BUF

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

LEA SI,BUF

MOV CX,LEN

MOV DX,0

AGAIN: MOV AL,[SI]

SHL AL,1

ADD DL,AL

ADC DH,0

INC SI

LOOP AGAIN

MOV AX,DX

MOV BX,DX

MOV CL,LEN

```
DIV CL
MOV DL,AL
ADD DL,30H
MOV AH,6
INT 21H
MOV DL,AH
ADD DL,30H
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
```

CODE ENDS

END START

(1) (BX)=_____ (CX)=_____ LEN=_____
(AX)=_____

(2) 该程序的功能是_____

3. (10 分) 已知内存数据区自 1000H 开始存有 6 个字数据 102AH, 3840H, 0FFFDH, 137EH, 0, 835DH, 要求编程找出其中的最小值和最小值地址(偏移地址), 存于 6 个字数据后的 MIN 变量和 MINADDR 变量中, 要求编写完整的汇编语言源程序。

四、综合题（30 分）

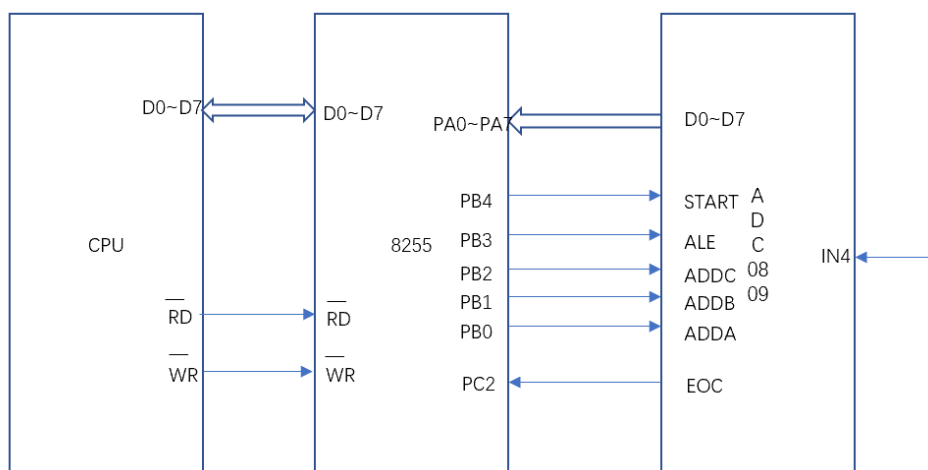
1. （10 分）已知有 $128\text{K} \times 1$ RAM 芯片若干，用这些芯片组成 $512\text{K} \times 8$ 内存存储器，设 CPU 地址线为 20 根，数据线 8 根，问：

- （1）共需 $128\text{K} \times 1$ RAM 芯片多少片？需片内地址线多少根？片选地址线最少需要多少根？
- （2）画出存储器与 CPU 连接示意图，要求画出数据线、片内地址线、片选地址线、读写控制线，并且在用到的每个芯片上标注具体的名称（例如 A0 等等）
- （3）请写出第一组芯片的地址范围，指出有无地址覆盖，如果有地址覆盖，写出第一组芯片所有的地址范围

2. （12 分）已知某系统中的 8259 端口地址为 20H 和 21H，IR0 对应的中断类型号为 60H，中断结束方式为普通 EOI 方式。现 8259 的 IR2 引脚接某中断源，要求 IR2 引脚的中断源提出中断请求时，在显示器上显示 IR2 Interrupt（中断服务处理程序为在显示器上显示 IR2 Interrupt）。

- （1）写出 IR2 中断源对应的中断服务程序（在数据段已经定义了字符串，字符串定义形式如下 `STRING DB 'IR2 Interrupt'`）。
- （2）将 IR2 中断源对应的中断向量送至中断向量表中。

3. (8 分) 已知 ADC0809 通过 8255 与 CPU 进行连接, 假设 8255 的端口地址为 180H~183H, ADC0809 转换后的数字量通过 8255 的 A 端口输入给 CPU, 通道选择信号 ADDA, ADDB 和 ADDC 以及地址锁存信号 ALE 由 8255 的 B 端口 PB0~PB3 提供。AD 转换结束信号 EOC 经 PC2 输入。8255 按照如下方式工作, A 口方式 0 输入, B 口方式 1 输出, C 口方式 1 输出。按照要求补充下面的程序实现启动 AD 转换, 并读取 AD 转换结果送至内存单元(该存储单元偏移地址为 1000H)

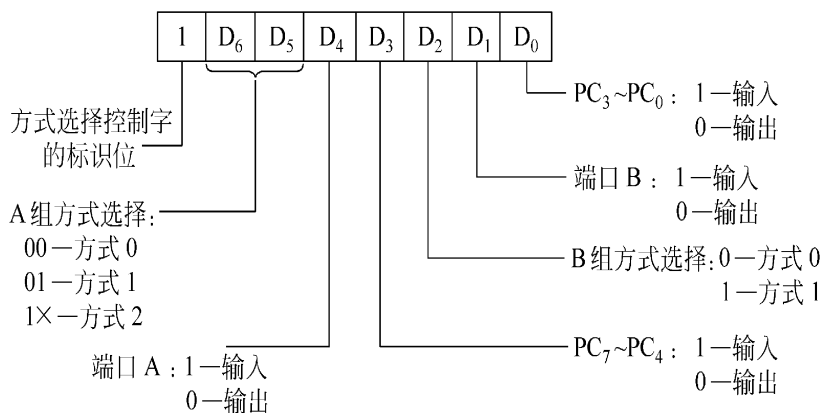


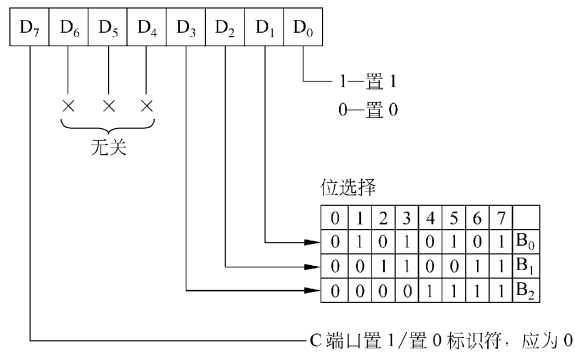
```
START : MOV AL, _____ ; 8255A 初始化, 方式 0, A 口输入, B 口输出
        MOV DX, _____ ; 8255A 控制字端口地址
        OUT DX, AL          ; 送 8255A 方式字
```

```

MOV AL, _____ ; 送 IN3 输入端地址及 ALE 地址锁存信号
MOV DX, _____ ; 8255A 的 B 口地址
OUT DX, AL ; 送 IN3 通道地址
MOV AL, _____ ; 启动 A/D 转换 PB4=1 (START=1)
OUT DX, AL ;
MOV CX, 1000H
DELAY: LOOP DELAY ; 延时程序
MOV AL, 0BH; PB4=0 (START=0)
OUT DX, AL
MOV DX, _____ ; 8255A 的 C 口地址
TEST1: IN AL, DX ; 读 C 口状态
TEST AL, _____ ; 检测 EOC (PC2) 状态
_____ TEST1 ; 如未转换完, 再测试; 转换完则继续
MOV DX, 180H ; 8255A 的 A 口地址
IN AL, DX ; 读转换结果
MOV [1000H], AL

```





8255 C 口置位复位控制字

25H 号调用 功能：向中断向量表中写入中断向量

入口参数：

AH=25H（子程序编号），

AL=中断类型号

DS: DX=要写入的中断向量的段地址：偏移地址

出口参数：无

6 号调用：键盘输入字符/显示器输出字符(6 号调用)

功能：从键盘输入一个字符或者在显示器上输出一个字符。

输入功能时：

入口参数：将 0FFH 送至 DL，表示从键盘输入一个字符。

出口参数：如果有键按下，ZF=0，按下字符的 ASCII 码送至 AL 寄存器；如果没有键按下，ZF=1。

输出功能时：

入口参数：将要输出字符的 ASCII 码送至 DL(不能为 0FFH)。

出口参数：无。

9 号调用：在显示器上显示一串以\$结束的字符串

功能：在显示器上显示一个字符串

入口参数：DS: DX 指向以 '\$' 结尾的字符串的首字符对应的存储单元。

基本传送指令

MOV DST, SRC; SRC → DST

入栈指令

PUSH SRC

; SP-2 → SP

SRC → (SS:SP)

出栈指令

POP DST

(SS:SP) → DST

SP+2 → SP

交换指令: XCHG OPRD1, OPRD2

OPRD1 ↔ OPRD2

查表指令: XLAT SRC_Table; (AL) ← ((BX) + (AL))

端口输入指令

IN AL, PORT

IN AX, PORT

IN AL, DX

IN AX, DX

端口输出指令

OUT PORT, AL

OUT PORT, AX

OUT DX, AL

OUT DX, AX

取有效地址指令: LEA REG, MEM

不带进(借)位的加减法指令:

ADD DST, SRC

SUB DST, SRC

带进(借)位的加减法指令:

ADC DST, SRC

SBB DST, SRC

加1/减1指令 INC/DEC

求补指令: NEG DST

比较指令: CMP DST, SRC

CWB: 将AL的符号位扩展到AH中;

CWD: 将AX的符号位扩展到DX中;

非指令: NOT DST

与指令: AND DST, SRC

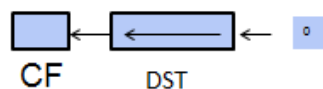
或指令: OR DST, SRC

异或指令: XOR DST, SRC

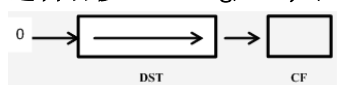
逻辑测试指令: TEST DST, SRC

逻辑左移 SHL reg/mem, 1/CL

算术左移 SAL reg/mem, 1/CL



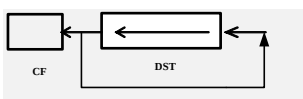
逻辑右移 SHR reg/mem, 1/CL



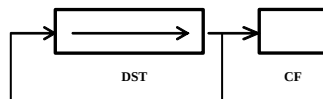
算术右移 SAR reg/mem, 1/CL



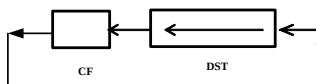
小循环左移 ROL REG/MEM, 1/CL



小循环右移 ROR REG/MEM, 1/CL



大循环左移 RCL REG/MEM, 1/CL



大循环右移 RCR REG/MEM, 1/CL



无符号数乘法指令: MUL OPRD (reg/mem)

带符号数乘法指令: IMUL OPRD

; (SRC) × (AL) → (AX) 字节乘法

; (SRC × AX) → DX:AX 字乘法

无符号数除法指令: DIV OPRD

带符号数除法指令: IDIV OPRD

; (AX) / (SRC) → AL 字节除法

; (AX) % (SRC) → AH

; (DX:AX) / (SRC) → AX 字除法

; (DX:AX) % (SRC) → DX

无条件转移指令 JMP

助记符	测试条件	转移条件	备注
JA/JNBE	CF=0 且 ZF=0	高于/不低于等于转移	无符号数
JAE/JNB	CF=0	高于等于/不低于转移	
JB/JNAE	CF=1	低于/不高于等于转移	
JBE/JNA	CF=1 或 ZF=1	低于等于/不高于转移	
JG/JNLE	SF⊕OF=0 且 ZF=0	大于/不小于等于转移	带符号数
JGE/JNL	SF⊕OF=0	大于等于/不小于转移	
JL/JNGE	SF⊕OF=1 且 ZF=0	小于/不大于等于转移	
JLE/JNG	SF⊕OF=1	小于等于/不大于转移	

助记符	测试条件	转移条件
JZ/JE	ZF=1	结果为 0 或相等转移
JNZ/JNE	ZF=0	结果不为 0 或不相等转移
JC	CF=1	有进位时转移
JNC	CF=0	无进位时转移
JS	SF=1	结果为负时转移
JNS	SF=0	结果为非负时转移
JP/JPE	PF=1	结果中 1 的个数为偶数时转移
JNP	PF=0	结果中 1 的个数为奇数时转移
JO	OF=1	结果溢出时转移
JNO	OF=0	结果不溢出时转移

指令助记符	测试条件	指令功能
LOOP	CX≠0	(CX)  (CX), CX≠0 转移到标号
LOOPZ/LOOPE	CX≠0 且 ZF=1	(CX)  (CX), CX≠0 且 ZF=1 转移到标号
LOOPNZ/LOOPNE	CX≠0 且 ZF=0	(CX)  (CX), CX≠0 且 ZF=0 转移到标号
JCXZ	CX≠0	CX≠0 转移到标号